

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Homothétie

Mathématiques – classe de 3ème

Fiche de TD — Homothétie (Série 3)

Dans chaque exercice, toute réponse doit être justifiée par un calcul ou une propriété du cours clairement rédigée. Les figures ne sont pas à l'échelle.

EXERCICE 1 Image d'un point par une homothétie

Soit Ω un point du plan et h l'homothétie de centre Ω et de rapport $k = -2$. On considère trois points A , B et C tels que $\Omega A = 3$ cm, $\Omega B = 4,5$ cm et $\Omega C = 2$ cm.

1. Construire les points A' , B' et C' , images respectives de A , B et C par h .
2. Calculer les distances $\Omega A'$, $\Omega B'$ et $\Omega C'$.
3. Que peut-on dire des points Ω , A et A' ? Justifier.
4. On suppose que $BC = 3,2$ cm. Calculer $B'C'$ en justifiant la propriété utilisée.

EXERCICE 2 Agrandissement d'un champ

M. Etoundi possède à Obala un champ rectangulaire $ABCD$ tel que $AB = 60$ m et $AD = 40$ m. Pour agrandir son exploitation, il applique à son plan une homothétie de centre A et de rapport $k = 1,5$, qui transforme le rectangle $ABCD$ en un rectangle $AB'C'D'$.

1. Calculer les dimensions AB' et AD' du nouveau champ.
2. Calculer l'aire du champ initial, puis celle du champ agrandi.
3. Par quel nombre l'aire a-t-elle été multipliée? Comparer avec k^2 et conclure.
4. Le rendement du maïs est de 2 t par hectare. Sachant que 1 ha = 10 000 m², calculer la production supplémentaire de maïs obtenue grâce à l'agrandissement.

EXERCICE 3 Réduction d'un plan de quartier

Une élève de troisième réalise le plan de son quartier de Yaoundé. Le plan est une réduction de la réalité par une homothétie de rapport $k = \frac{1}{2000}$.

1. Sur le plan, la distance entre le marché et le collège est de 8,5 cm. Quelle est la distance réelle, en mètres?

2. La distance réelle entre la mairie et le stade est de 1,2 km. Quelle est cette distance sur le plan, en centimètres ?
3. Un terrain rectangulaire mesure sur le plan 3 cm de long et 2 cm de large. Calculer son aire réelle en mètres carrés.
4. Le rapport des aires est-il égal à k ? Justifier la réponse par une propriété du cours.

EXERCICE 4 Étude d'une configuration

Sur la figure ci-dessous, les droites (MB) et (NC) sont parallèles, et les points A, M, N d'une part, A, B, C d'autre part, sont alignés dans cet ordre. On donne : $AM = 4$ cm, $AN = 10$ cm, $MB = 6$ cm.

1. Démontrer que le triangle ANC est l'image du triangle AMB par une homothétie de centre A dont on déterminera le rapport k .
2. Calculer la longueur NC .
3. Calculer la longueur MN , puis en déduire la longueur BC sachant que $AC = 15$ cm.
4. L'aire du triangle AMB est de 9 cm^2 . Calculer l'aire du triangle ANC .

EXERCICE 5 Problème : le photographe de Douala

(2 pts) Un photographe de Douala agrandit une photo rectangulaire de 10 cm sur 15 cm pour en faire une affiche. L'agrandissement est une homothétie de rapport $k = 4$. Le tableau suivant donne les tarifs d'impression :

Format	Aire	Prix au cm^2
Photo initiale	—	5 F CFA
Affiche agrandie	—	2 F CFA

1. Calculer les dimensions de l'affiche obtenue.
2. Calculer l'aire de la photo initiale et celle de l'affiche. Vérifier que l'aire a été multipliée par k^2 .
3. Calculer le prix d'impression de la photo initiale, puis celui de l'affiche.
4. Le photographe affirme : « L'affiche coûte moins de deux fois le prix de la photo. » A-t-il raison ? Justifier la réponse par un calcul et rédiger une conclusion.